



Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Querétaro

Ejercicio Diagramas de estado

Construcción de Software y Toma de decisiones
(Gpo 402)

Profesor
Ricardo Cortés Espinosa
Eduardo Juárez Pérez

Presenta

María Fernanda Padmé Lakshmi Martinez Jara	A01713328
Oscar Alexander Vilchis Soto	A01713207
Francisco Rafael Arreola Corona	A01706242
Víctor Hugo Esquivel Feregrino	A01708849
Querétaro	07 de Abril 2026

Descripción del Comportamiento del Personaje

El dinosaurio, es un personaje del clásico e icónico juego “sin internet” de google, donde un dinosaurio se encuentra recorriendo un plano donde se encuentra a diferentes obstáculos cómo cactus y otros dinosaurios, de manera que saltando o agachándose esquive dichos obstáculos y logre llegar cada vez más lejos.

El dinosaurio comienza en un estado de Carrera Automática sobre un plano horizontal infinito. En este estado, la velocidad aumenta progresivamente (aprox cada 10 segundos), pero el dinosaurio solo responde a dos tipos de comandos del usuario: saltar o agacharse, con el fin de esquivar los obstáculos anteriormente mencionados.

El Salto: Cuando el jugador presiona la tecla de "Flecha Arriba" o "Espacio", el personaje adquiere una fuerza de impulso vertical que lo lleva al estado Saltando. Durante este estado, el dinosaurio no puede volver a saltar (no hay doble salto), y la gravedad lo atrae de nuevo al suelo automáticamente o presionando la flecha “abajo” regresa instantáneamente al suelo.

El Agachado: Si el jugador presiona "Flecha Abajo", el Dino entra en el estado Agachado, donde su "hitbox" (caja de colisión) se reduce para pasar por debajo de obstáculos aéreos.

La Muerte: El juego monitorea constantemente las colisiones. Si en cualquier momento el Dino toca un cactus o un ave, el sistema interrumpe cualquier acción y pasa al estado Game Over, donde se detiene todo movimiento.

Link de LucidChart

[Lucidchart](#)

